TRABAJO PRACTICO N° 7
Tema: Arboles B

1. Dibujar el árbol B de aridad u orden 5 (máximo número de hijos), cuya raíz es root.
   a) Insertar la secuencia de claves enteras: 190, 57, 89, 90, 121, 170, 35, 48, 91, 22, 126, 132 y 80.
   b) Al árbol B obtenido, eliminar la clave 91.
   c) Al árbol B obtenido, eliminar la clave 48.

2. Dibujar otros árboles iguales que el del ejercicio 1, pero con aridad 3, 4, y 6, respectivamente.

3. Dada la implementación de *Arbol B* escribir un menú de opciones para las operaciones básicas (crear, insertar, borrar, buscar, mostrar) y probar con valor de aridad 5.

4. Modificar la implementación de *Arbol B* y agregar al menú de opciones, las siguientes operaciones:
   a) calcular e informar la cantidad de claves almacenadas en el árbol B.
   b) calcular e informar la cantidad de nodos que componen al árbol B.
   c) calcular e informar la altura del árbol B.

Nota: para los incisos a y b, tener en cuenta que el resultado no es constante entre distintas llamadas del método, ya que las eliminaciones e inserciones afectan a los valores calculados.

5. Modificar la implementación de *Arbol B* propuesta, para que trabaje con claves enteras.

6. Para recorrer todo el *Arbol B* se puede utilizar una Pila (que muestra el árbol en inorden), aplicando un algoritmo parecido al siguiente:

```
{
actual = root
si(actual.size = = 0)
       mostrar las claves que están en actual
sino
       pila.meter(actual)
mientras(!pilaVacia())
       actual = pila.sacar()
mostrar las claves que están en actual
meter en la pila todos los hijos de actual (si tiene hijos)
}
```

Implementar el algoritmo y probarlo.

7. El recorrido del *Arbol B* se puede hacer también con una Cola (que muestra el árbol por niveles). El algoritmo es similar al del ejercicio anterior. Implementar el algoritmo y probarlo.

8. Comparar las salidas de los recorridos de los ejercicios 6 y 7, con el recorrido utilizado en la clase Transversal.